

Semestre S1

La Géodésie Géométrique

Capsule 4

Systemes de référence en Géodésie

Reda Yaagoubi, Ph.D.
Email: r.yaagoubi@iav.ac.ma

Capsule 4: Systèmes de référence en Géodésie

Sommaire

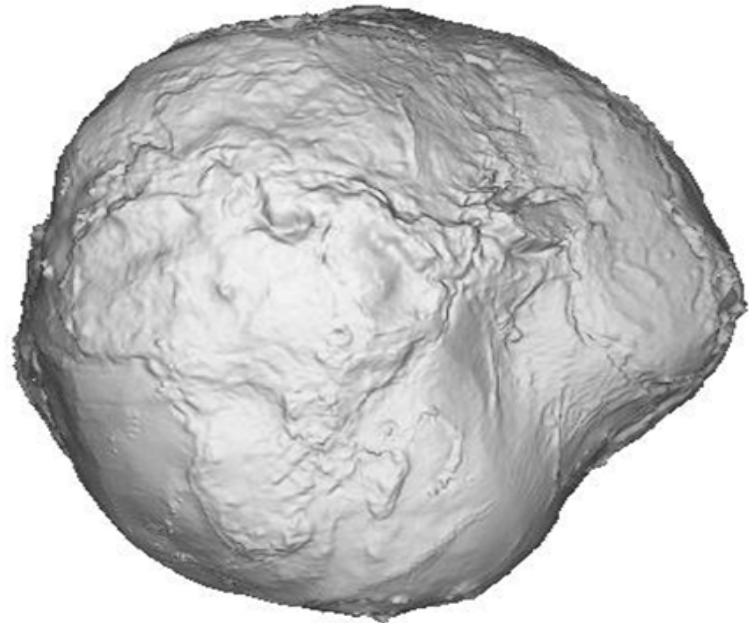
- I. Introduction au Géoïde
- II. Principaux systèmes de coordonnées
- III. Référentiels géodésiques
- IV. Les notions ITRF/ITRS

Capsule 4: Systèmes de référence en Géodésie

Introduction au Géoïde

Le **géoïde** est défini comme **une surface irrégulière qui correspond à une surface équipotentielle du potentiel de gravité**. Il coïncide avec le **niveau moyen des mers**, qui est par convention le **datum vertical** pour les mesures de l'élévation.

Le **géoïde** est caractérisé par sa **surface hétérogène**. Cette forme est due à la **distribution non homogène des masses à l'intérieur de la terre**. Ainsi, le géoïde est **un équilibre** des masses en tenant en considération principalement **la rotation de la terre, les forces de gravitation**.



Capsule 4: Systèmes de référence en Géodésie

Introduction au Géoïde

Le champ de gravitation

Détermination du **champ de gravitation** et **son variation temporelle**.

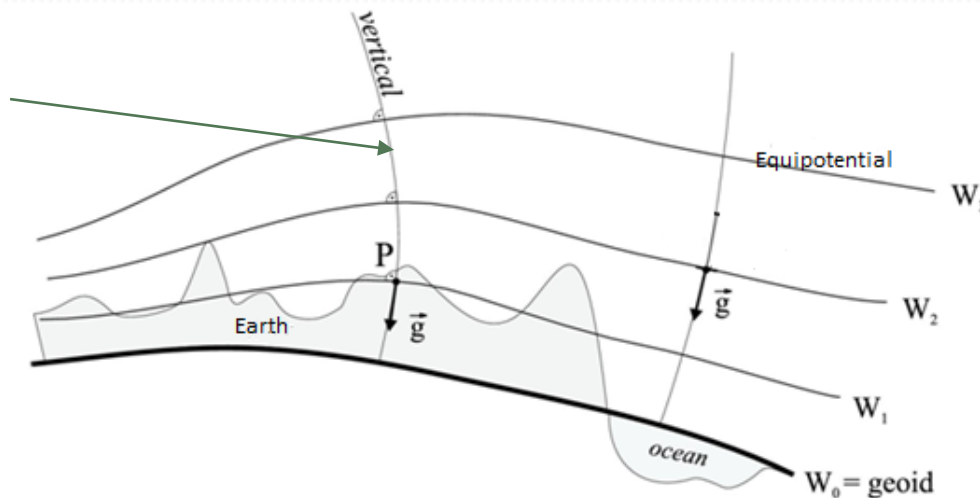
Le champ de gravité (pesanteur)

$$\vec{g} = \text{grad } W$$

Le géopotentiel terrestre

W correspond au **scalaire** du **géopotentiel terrestre**, où chaque point **P** sur la surface de la terre à une valeur correspondante.

Ligne de plomb



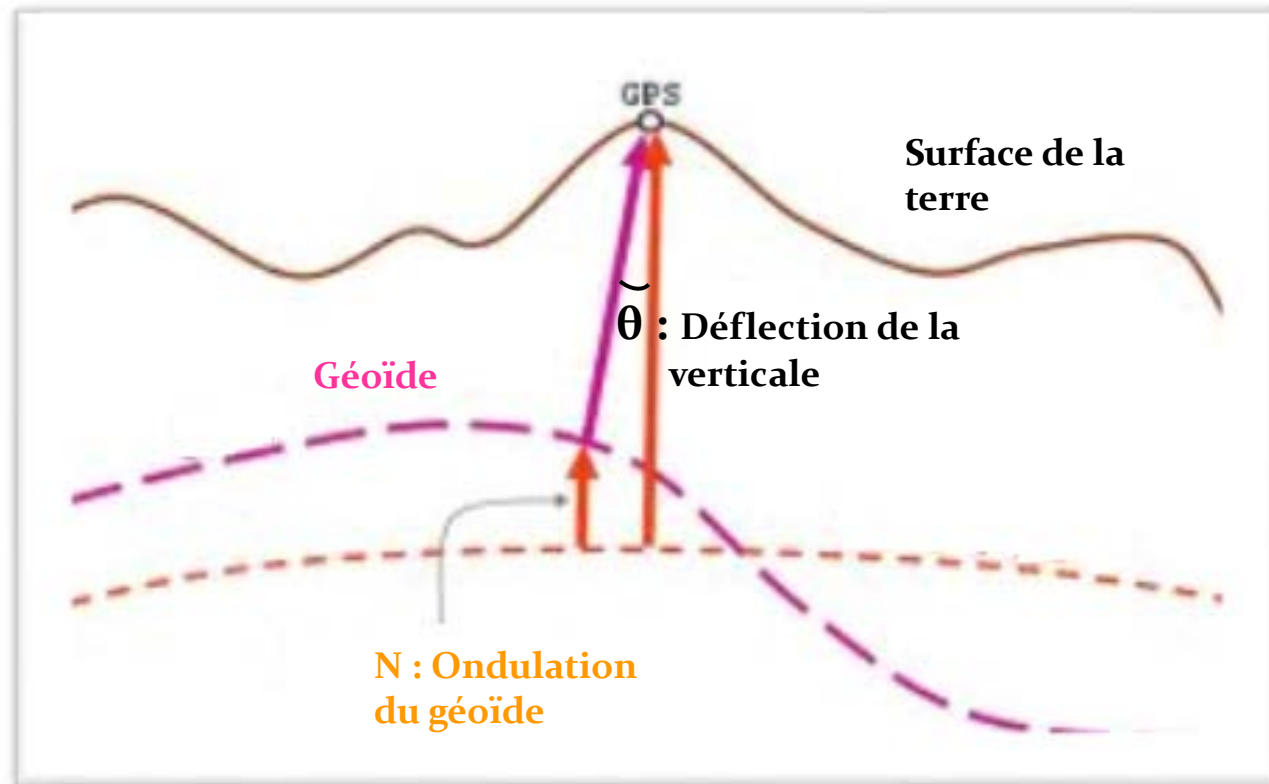
Capsule 4. Systèmes de référence en Géodésie

Introduction au Géoïde

Propriétés du Géoïde

Déflexion (ou déviation) de la verticale: angle entre la normal à l'ellipsoïde et la verticale par rapport au géoïde.

Ondulation du géoïde: la distance qui sépare le géoïde de l'ellipsoïde.

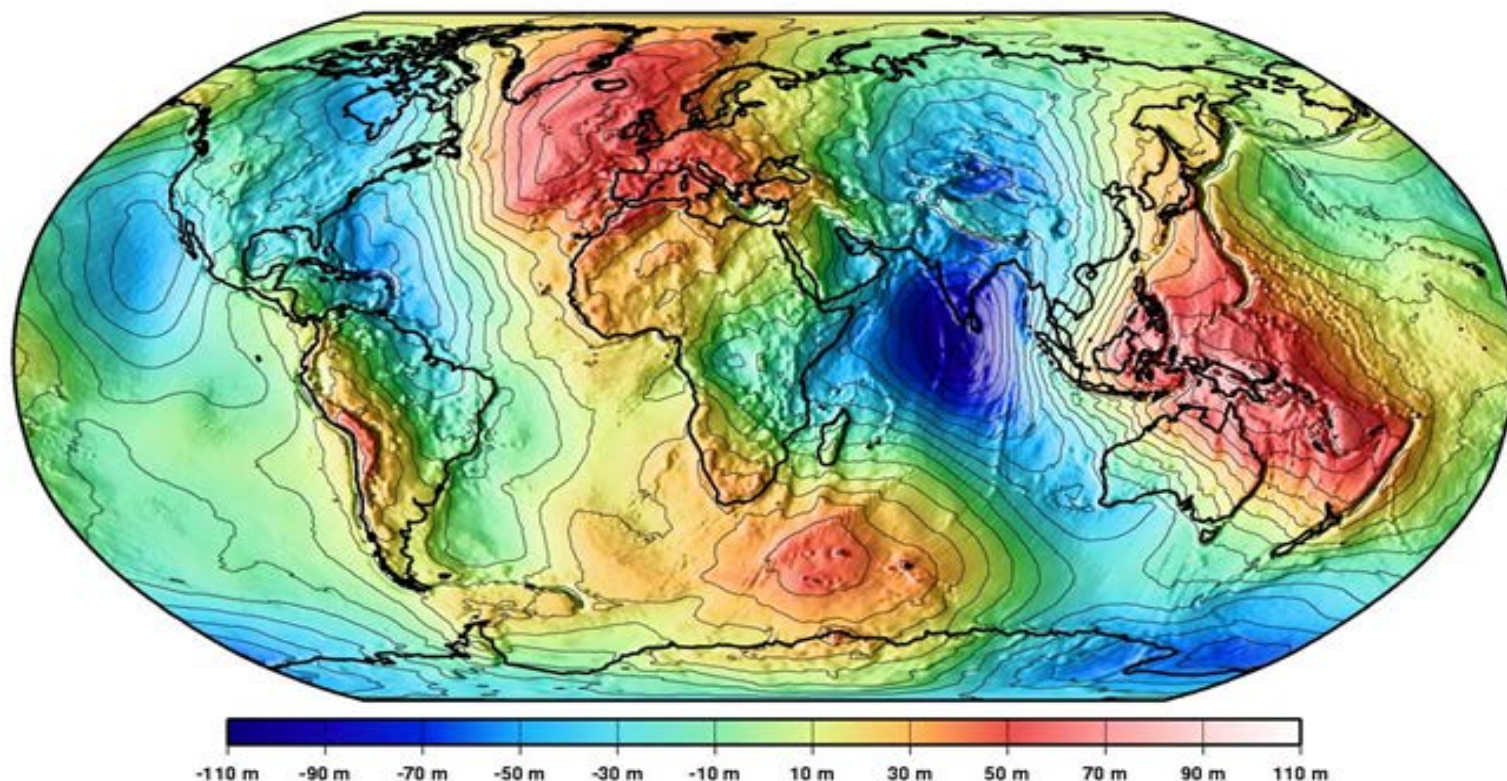


$$H(\text{orthométrique}) \approx h(\text{ellipsoïdale}) - N(\text{ondulation})$$

Capsule 4. Systèmes de référence en Géodésie

Introduction au Géoïde

Ondulation du Géoïde



Capsule 4. Systèmes de référence en Géodésie

Introduction au Géoïde

Mesures topographiques et géodésiques

Lors de la mise en station des appareils de mesure, **l'axe vertical doit être aligné avec le vecteur de gravité dans le lieu**. Ainsi, ces mesures sont dans un **système astronomique local**, et il faut procéder à une conversion **vers le système géodésique**.



Capsule 4: Systèmes de référence en Géodésie

Principaux systèmes de coordonnées

Système de coordonnées Astronomiques

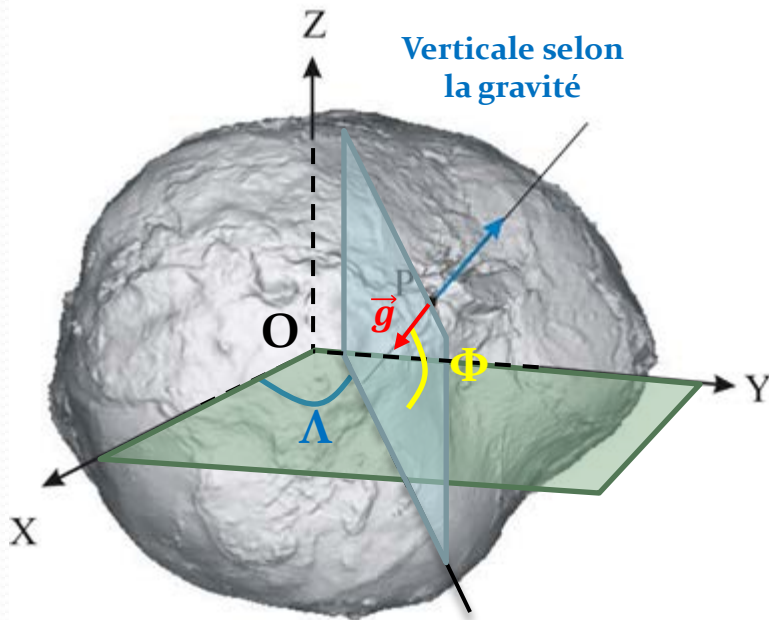
La définition du **système de coordonnées astronomiques** se base sur **la vertical du lieu**:

- **The International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS)** est l'organisme responsable de l'établissement et le maintien du **IERS Terrestrial Reference System (ITRS)**. Le système ITRS est composé de l'**axe Z-moyen correspondant à l'axe de rotation de la Terre**. On s'intéresse à l'axe moyen car l'axe de rotation de la terre n'a pas une position fixe par rapport à la surface de la terre.
- Le pôle moyen est défini comme **l'Origine Internationale Conventionnelle (Conventional International Origin CIO)**.
- Le **plan de méridien moyen de Greenwich** est défini par l'axe **Z-Moyen et un axe X-Moyen** (qui appartient à l'**ITRS**).
- Le **plan de méridien astronomique en un point P** est défini par le plan **contenant la vertical du lieu** (tangente à la ligne de plomb) et parallèle à l'axe OZ.

Capsule 4. Systèmes de référence en Géodésie

Principaux systèmes de coordonnées

Système de coordonnées Astronomiques



- **L'origine O** coïncide avec le **centre de la terre**.
- **Le méridien astronomique** est défini par le **plan parallèle à l'axe de rotation de la terre** contenant la **tangente à la ligne de plomb (la verticale du lieu)**.
- **La longitude astronomique Λ** correspond à **l'angle** entre **le méridien astronomique origine** (méridien astronomique de Greenwich) **et le méridien astronomique local au point**.
- **La latitude astronomique Φ** est **l'angle** entre **la verticale au lieu selon la gravité** au point et le plan de OXY (équateur).

Capsule 4: Systèmes de référence en Géodésie

Principaux systèmes de coordonnées

Système de coordonnées Astronomiques

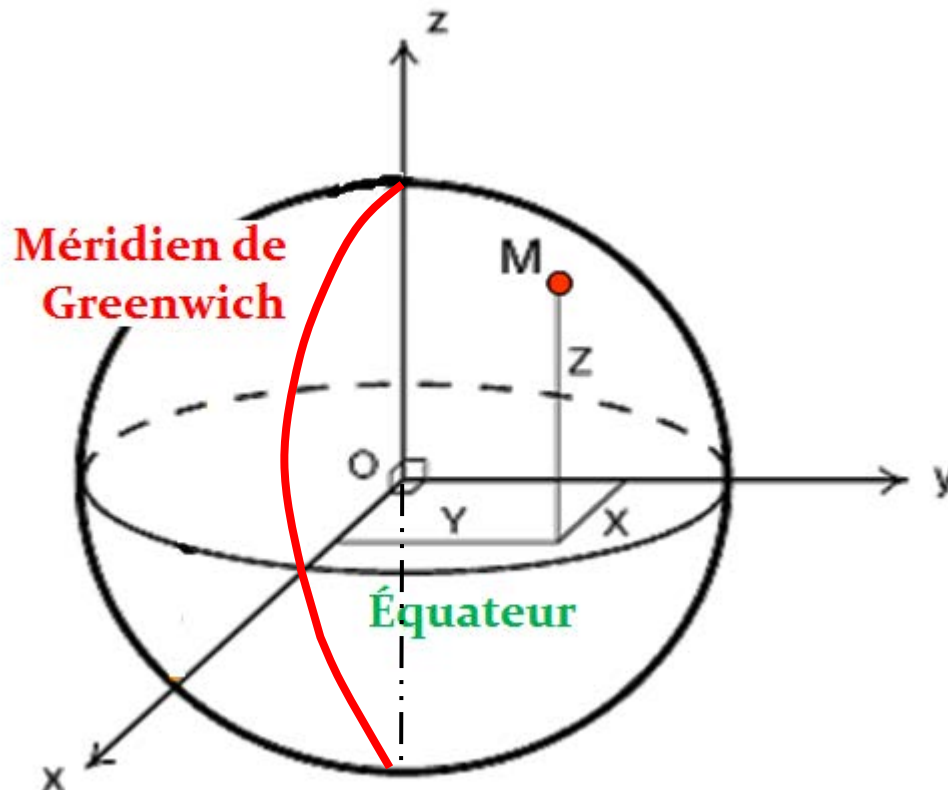
- **L'azimut astronomique A** est l'angle dans le plan de **l'horizon astronomique** (le plan perpendiculaire à la verticale du lieu) à partir **du nord du Méridien astronomique** vers le plan contenant la verticale au lieu et **la cible visée**. Ce plan est appelée le **Plan Vertical**.
- **La distance zénithale astronomique** est l'angle dans le **Plan Vertical** que fait le la **ligne de plomb** (vers l'extérieur; azimut astronomique) avec la **cible visée**.

Capsule 4: Systèmes de référence en Géodésie

Principaux systèmes de coordonnées

Système de coordonnées sur l'ellipsoïde

- Système de coordonnées cartésiennes géocentriques-



- **L'origine O** coïncide avec le **centre de l'ellipsoïde de révolution**.
- **L'axe OZ** correspond à **l'axe de révolution** de l'ellipsoïde.
- **L'axe OX** est **perpendiculaire** à **l'axe OZ** est appartenant au **méridien d'origine** (méridien de Greenwich)
- **L'axe OY** est **perpendiculaire** au **plan OXZ** de façon que **OXYZ** soit un **système direct**.

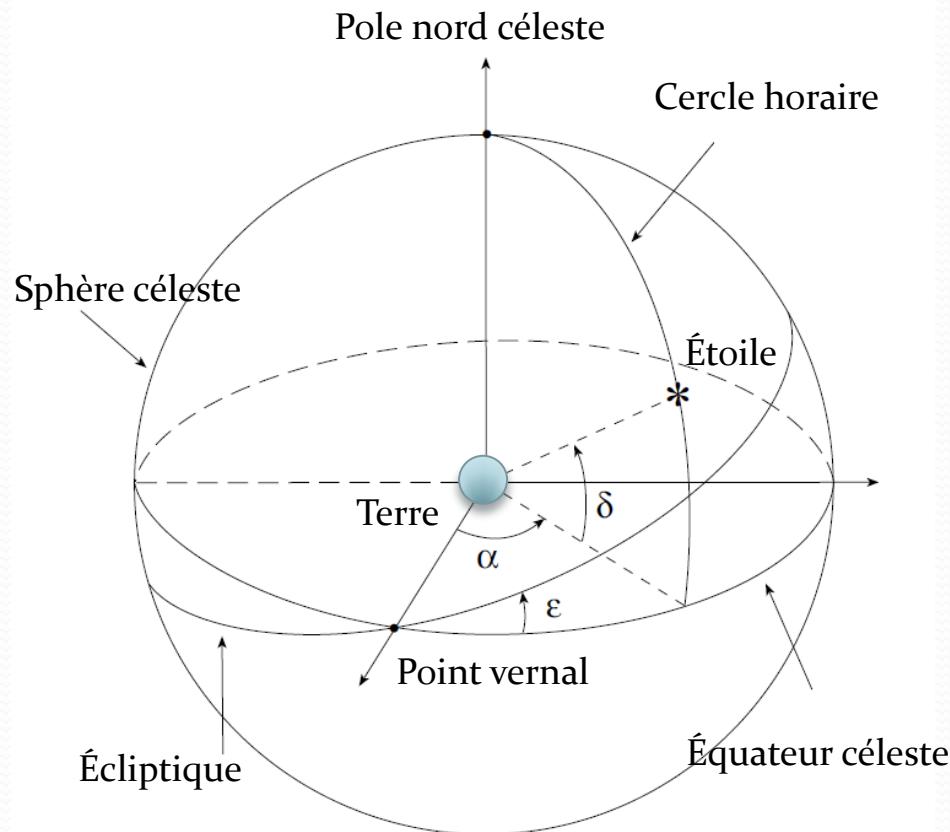
- **L'origine O** coïncide avec le centre de l'ellipsoïde de révolution.
- **La longitude λ** correspond à l'angle entre le plan du méridien origine (méridien de Greenwich) et le plan du méridien local au point sur l'ellipsoïde.
- **La latitude φ** est l'angle entre la normale à l'ellipsoïde au point et le plan de OXY (équateur).
- **La hauteur ellipsoïdale** est la distance mesurée selon la normal entre le point et l'ellipsoïde.

Capsule 4. Systèmes de référence en Géodésie

Principaux systèmes de coordonnées

Système de coordonnées sur l'ellipsoïde

- Système équatorial -



- **Écliptique** : projection de la trajectoire apparente annuelle du soleil par rapport à la terre sur la sphère céleste.
- **Équateur céleste**: projection de l'équateur de la terre sur la sphère céleste.
- **Ascension droite α** : l'angle mesuré sur l'équateur céleste à partir du point vernal.
- **Déclinaison δ** : est l'angle mesuré selon le cercle horaire à partir de l'équateur céleste vers l'objet céleste.

Capsule 4: Systèmes de référence en Géodésie

Référentiels géodésiques

Datums Horizontal et Vertical

Rappelons qu'en Géodésie, on a recours à **deux types de Datums** (Référentiels); **Datum Horizontal** et **Datum Vertical**:

- Le **Datum Horizontal** est la **surface mathématique** de référence par rapport à laquelle la **position planimétrique** est déterminée.
- Le **Datum Vertical** est la **surface physique** par rapport à laquelle la **position vertical** (altimétrie) est mesurée.

La **définition du Datum Horizontal nécessite 8 paramètres**:

- **3 Coordonnées pour l'origine.**
- **3 angles d'orientation.**
- **2 paramètres de l'ellipsoïde.**

Capsule 4: Systèmes de référence en Géodésie

Référentiels géodésiques

Datums Horizontal et Vertical

La considération de l'origine du datum horizontale comme $(0,0,0)$, qui correspond au **centre de masse de la terre**, est plus **intuitive**. Cependant, avant l'apparition des méthodes de positionnement par satellites, l'origine $(0,0,0)$ ne pouvait être exploitable.

En outre, le choix d'un datum horizontal qui épouse au mieux le Géoïde (datum vertical) dans une région en particulier de la surface du Globe permettra de faciliter la transformation entre ces deux datums.

Ainsi, la définition d'un ellipsoïde local était d'un grand intérêt pour assurer la consistance des référentiels géodésiques.

Aussi, les axes de l'ellipsoïde local doivent être, de préférence, parallèles aux axes du système de coordonnées astronomiques, et ce également pour faciliter la correction des mesures terrain (Cf. Capsule 5).

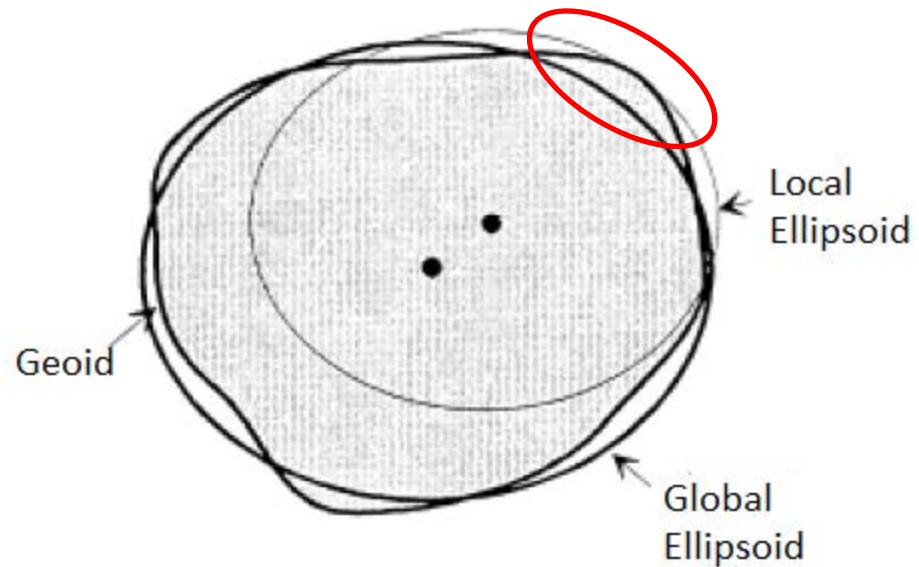
Capsule 4: Systèmes de référence en Géodésie

Référentiels géodésiques

Ellipsoïdes locaux et globaux

Un ellipsoïde globale épouse au mieux la forme globale de la terre. L'origine de ce type d'ellipsoïde correspond au centre de masse de la Terre (avec le maximum de précision possible).

En général, chaque pays adopte généralement un ellipsoïde locale afin d'assurer que la différence entre l'ellipsoïde et le géoïde est localement la plus petite possible.



Capsule 4. Systèmes de référence en Géodésie

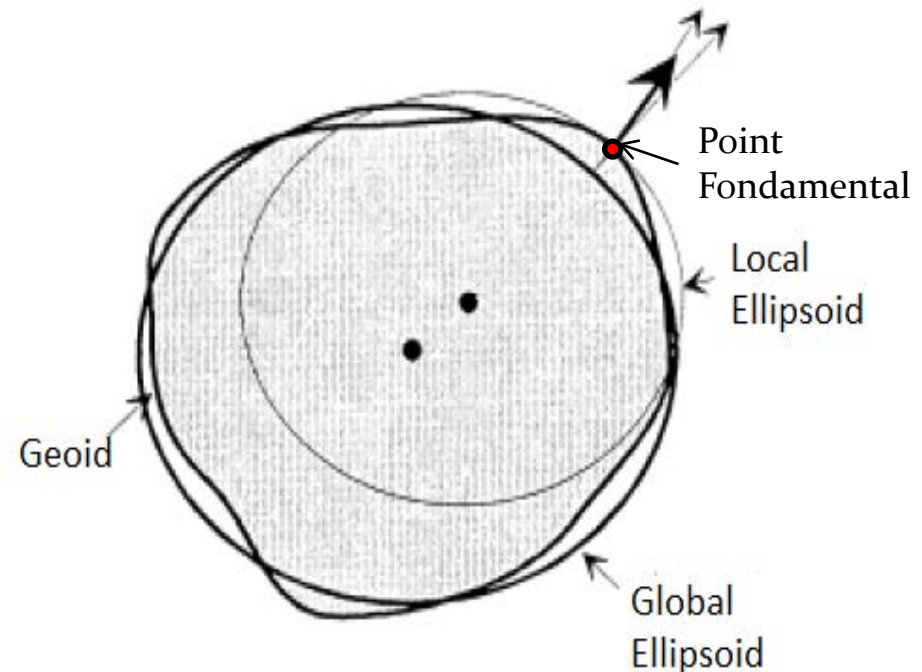
Référentiels géodésiques

Le point fondamentale

Pour assurer cette consistance, on définit **un point fondamentale** :

Le **point fondamentale** sert à définir la **position et l'orientation de l'ellipsoïde locale** dans l'espace. Il est caractérisé principalement par les **paramètres suivants**:

- φ_0 : latitude géodésique
- λ_0 : longitude géodésique
- N_0 : ondulation du géoïde
- ξ_0 : composante nord-sud de la déviation de la verticale
- η_0 : composante est-ouest de la déviation de la verticale



En général, l'ondulation et la déflexion du géoïde sont nulles au point fondamentale

Capsule 4: Systèmes de référence en Géodésie

Référentiels géodésiques

Ellipsoïdes – Exemples –

Nom de l'ellipsoïde	Année	Demi grand axe a (m)	Inverse f 1/f	Utilisation
Airy	1830	6378563.396	299.32496	Royaume Uni
Bessel	1841	6377397.155	299.15281	Allemagne
Clarke 1866	1866	6378206.4	294.9787	USA
<u>Clarke 1880</u>	<u>1880</u>	<u>6378249.145</u>	<u>293.4663</u>	Afrique <u>(Maroc)</u>
International(Hayford)	1924	6378388	297	AIG
Krassovski	1940	6378245	298.3	Russie
Geodetic Reference System (GRS 1967)	1967	6378160	298.247167	AIG
WGS 72	1972	6378135	298.26	US navy
GRS 1980	1980	6378137	298.527222101	AIG
WGS84	1984	6378137	298.257223563	DMA

Capsule 4. Systèmes de référence en Géodésie

Référentiels géodésiques

Référentiel marocain - Merchich -

Paramètres de la projection Lambert Appliquée au Maroc

(Projection conique conforme de Lambert, Ellipsoïde de Clarke 1880, Système géodésique Merchich)

Demi grand axe (a)	Demi-petit axe (b)	Aplatissement (1/f) $\frac{a}{a-b}$	$e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$	Paramètres de transformation vers WGS84		
				ΔX	ΔY	ΔZ
6 378 249.20	6 356 515.00	293.46602	0.0068034876	31	146	47

	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
Longitude du méridien origine (λ_0)	5° 24' W (6 ^{gr})	5° 24' W (6 ^{gr})	5° 24' W (6 ^{gr})	5° 24' W (6 ^{gr})
Latitude du parallèle origine (φ_0)	33° 18' N (37 ^{gr})	29° 42' N (33 ^{gr})	26° 06' N (29 ^{gr})	22° 30' N (25 ^{gr})
Facteur échelle à l'origine (k_0) (Coefficient de déformation)	0.999625769	0.999615596	0.999616304	0.999616437
Parallèle d'échelle conservée Nord (1 ^{er} parallèle standard)	34° 51' 59".2476 N	31° 17' 18".5767 N	27° 41' 16".5113 N	24° 05' 18".4911 N
Parallèle d'échelle conservée Sud (2 ^{ème} parallèle standard)	31° 43' 26".1323 N	28° 06' 10".4865 N	24° 30' 16".9209 N	20° 54' 19".0180 N
Constante en X (X_0)	500 000 m	500 000 m	1 200 000 m	1 500 000 m
Constante en Y (Y_0)	300 000 m	300 000 m	400 000 m	400 000 m

Le point fondamental Merchich :

$$\varphi = 33^\circ 26' 59''.672 \text{ N}$$

$$\lambda = 7^\circ 33' 27''.295 \text{ W}$$

$$h = 243.419 \text{ m au sol et } 243.730 \text{ m au sommet du pilier.}$$

Azimute astronomique = 226° 52' 11".291
(Merchich vs. Point Vernal)

Composantes de la déviation de la verticale: 0.0 sec
Ondulation du géoïde: 0.00m (**Le géoïde ne passe pas par le pilier installé à Merchich**)

Capsule 4: Systèmes de référence en Géodésie

Les notions ITRF/ITRS

ITRF (International Terrestrial Reference Frame (Référentiel)) est une réalisation du **Système ITRS** (International Terrestrial Reference System) développé et maintenu par **IERS** (International Earth Rotation and Reference Systems Service).

ITRF est un **ensemble de points** (implantés **physiquement** partout dans le Globe) dont **les coordonnées sont déterminées de façon très précise par rapport au système ITRS**. C'est pour cela qu'on dit que **l'ITRF est une réalisation de l'ITRS**.

La réalisation de **ITRF n'est pas liée directement à un ellipsoïde particulier**. Elle est effectuée selon **un système cartésien géocentrique**. Pour la conversion vers les coordonnées géodésiques, **l'IERS propose d'utiliser les paramètres de l'ellipsoïde GRS80**.

La dernière réalisation est **ITRF2014 publiée par l'IERS en 22 janvier 2016**.

Capsule 4. Systèmes de référence en Géodésie

Les notions ITRF/ITRS

La réalisation **ITRF** se fait à travers **les technologies**:

- 1- **VLBI** (Very Long Baseline Interférométrie)
- 2- **SLR** (Satellite Laser Ranging).
- 3- **GNSS**.
- 4- **DORIS** (Doppler Orbitography and Radiopositionning Integrated by Satellite)

